



信息安全科技创新

2026年7月



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



课程关键词

陈秀真，姚立红

2026年7月



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

3



关键词

- 信息
- 信息安全
- 创新



4



信息的含义

- 信息是对客观世界中各种事物的运动状态和变化的反映，是客观事物之间相互联系和相互作用的表征，表现的是**客观事物运动状态和变化的实质内容**。
- 信息通过一定的物质**载体**被发出、传递和感受，以适合于通信、存储或处理的形式来表示的知识或消息，指消息中有意义的内容。
- 信息是不确定性的减少或消除——信息奠基人Shannon
- 信息是人们在适应外部世界，并使这种适应反作用于外部世界的过程中，同外部世界进行互相交换的内容和名称——控制论创始人维纳

信息的含义

- 信息的三个要素：信源、信道、信宿
- 数据、信息
 - 社会生产活动中的一种基础性资源
 - 采用数字、文字、符号、图形、声音、影视等多媒体来表示
 - 具有客观性、真实性、正确性、价值性、共享性、结构性等特点
 - 数据是信息的载体，信息是数据的内涵
 - 数据可表示信息，但不是任何数据都表示信息，同一数据可有不同的解释
 - 信息是抽象的，同一信息可有不同的数据表示方式

信息的传递

- 远古：口耳相传或借助器物
 - 信息传递速度慢、靠驿差长途跋涉、信息形式单一。
- 近代：依靠交通工具的邮政系统
 - 信息传递速度相对快一些、距离远相对就慢、且费用高。
- 现代：电报、电话
 - 速度快、信息单一（文字）。
- 当代：计算机网络
 - 传递的信息量大、信息多样化，传递速度极快、不受地域阻碍。

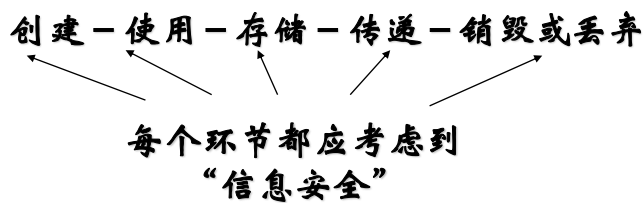
7



信息的特征



- 信息是一种“资产” (asset)，具有价值。
- 信息是有生命周期的。



- ❖ 信息是动态的，保护信息的手段也应是动态的、多层次的 (defense in depth)。

8



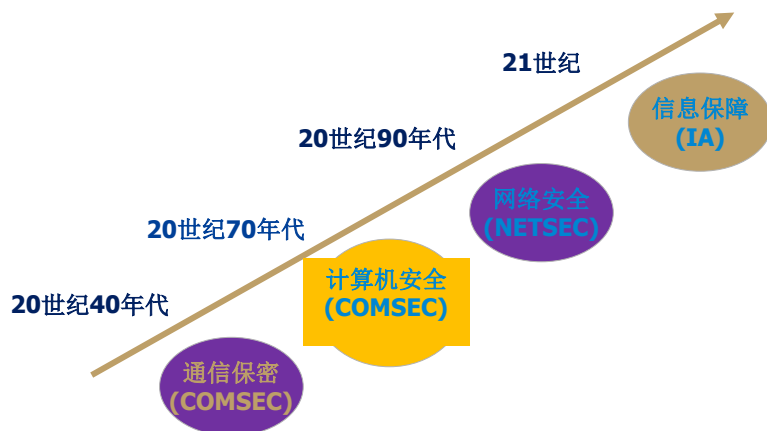
关键词



- 信息
- 信息安全
- 创新



信息安全的发展历程



通信保密时代

▪ 40-70年代

- 重点是通过密码技术解决通信保密问题，保证数据的保密性与完整性
- 主要安全威胁是搭线窃听，密码学分析
- 主要保护措施是**加密**
- 重要标志
 - 1949年Shannon发表的《保密系统的通信理论》
 - 1977年美国国家标准局公布的数据加密标准 (DES)
 - 1976年由Diffie与Hellman在“New Directions in Cryptography”一文中提出了**公钥密码体制**



计算机系安全



- 70-80年代
 - 重点是确保**计算机系统**中硬件、软件及正在处理、存储、传输信息的机密性、完整性和可控性
 - 主要安全威胁扩展到非法访问、恶意代码、脆弱口令等
 - 主要保护措施是安全操作系统设计技术（TCB, Trusted Computing Base）
 - 主要标志是1985年美国国防部公布的可信计算机系统评估标准（TCSEC, trusted computer system evaluation criteria）



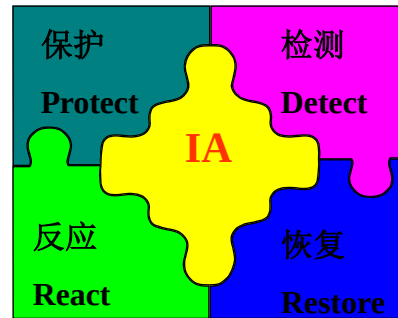
网络时代的信息安全



- 90年代以来
 - 确保信息在存储、处理、传输过程中及信息系统不被破坏，确保合法用户的服务和限制非授权用户的服务，以及必要的防御攻击的措施。
 - 主要安全威胁发展到网络入侵、病毒破坏、信息对抗等
 - 主要保护措施包括**防火墙、防病毒软件、漏洞扫描、入侵检测等**
 - 主要标志是提出了新的安全评估准则CC（Common Criteria）

信息保障

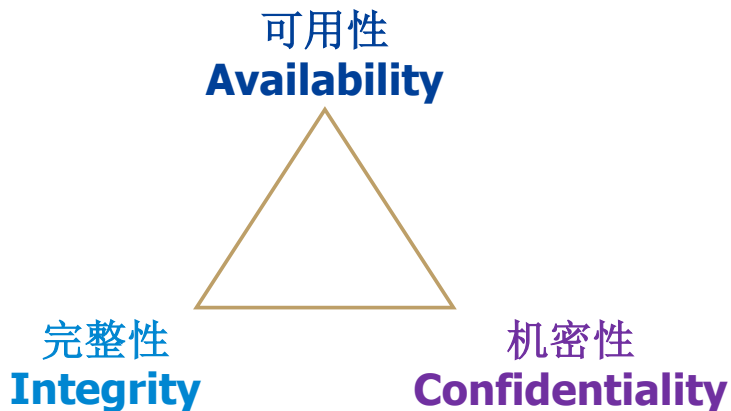
- Information Assurance
 - 保护 (Protect)
 - 检测 (Detect)
 - 反应 (React)
 - 恢复 (Restore)



信息安全

- 从信息安全所涉及的**层面**:
 - 将信息安全保密内容分为:
 - 实体安全 (又称物理安全)
 - 运行安全 (又称系统安全)
 - 数据安全
 - 内容安全
- 从信息安全所涉及的**属性**:
 - “为数据处理系统而采取的技术的和管理的安全保护，保护计算机硬件、软件、数据不因偶然的或恶意的原因而遭到**破坏、更改、显露**”。

信息安全三要素



CIA

- **机密性 (C)**：防止信息泄露给非授权用户。
 - 加密、划分密级、分配访问权限、防电磁泄露等。
- **完整性 (I)**：指网络信息未经授权不能进行改变的特性，既信息在存储或传输过程中保持不被偶然或蓄意地删除、修改、伪造、乱序、插入等破坏和丢失的特性。
 - 纠错编码、校验和等。
- **可用性 (A)**：保证授权用户可以及时地、不中断地访问信息系统。一般用系统正常使用时间和整个工作时间之比来度量。

信息安全的其他属性

- 信息的不可否认性 (Non-repudiation)
 - 要求无论发送方还是接收方都不能抵赖所进行的传输。
- 鉴别 (Authentication)
 - 确认实体是它所声名的，适用于用户、进程、系统、信息等。
- 审计 (Accountability)
 - 确保实体的活动可被跟踪

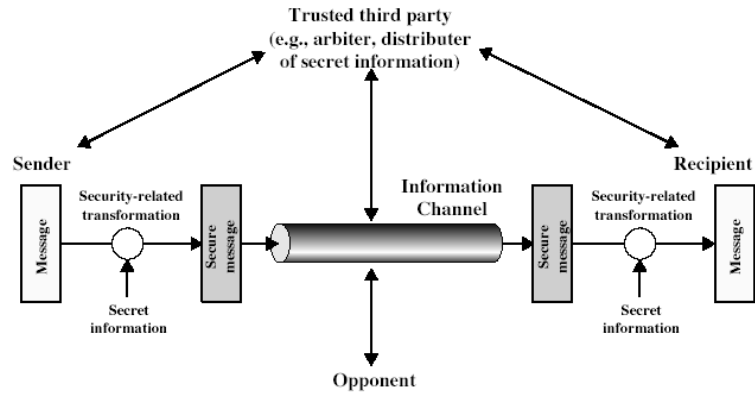
信息安全与网络安全的关系



19



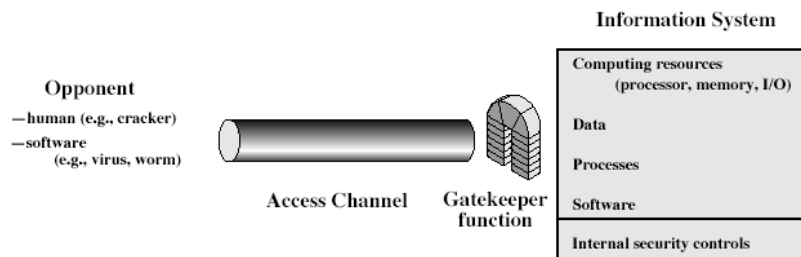
网络安全通信模型



20



网络访问安全模型



21



关键词

- 信息
- 信息安全
- 创新



22



创新的含义

- 创新理论是奥地利经济学家熊彼特提出的。熊彼特认为：创新是经济发展的动力。
- 创新的两个突出特点：
 - 创新不等于创造发明
 - 创新必须要带来经济效益，也就是创新要**务实、致用**，让科技成果转化
- 陶行知先生说过：“人人是创新之人，天天是创新之时，处处是创造之地！”

创新不分时间地点，每个人天生都有创造的才能。

创新的三个阶段

- ❖ 迷茫期：昨夜西风凋碧树，独上高楼，望断天涯路（出自宋代词人晏殊《蝶恋花》）
- ❖ 努力拼搏期：衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴（出自宋代柳永《蝶恋花》）
- ❖ 顿悟：众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处（出自辛弃疾《青玉案·元夕》）

王国维治学问的3个境界

第一种：入门前茫无头绪，不知所措，求学无门的疑惑、彷徨和痛苦。

第二种：叩门时以苦作舟、以勤为径、上下求索的执着与忍耐。

第三种：功夫到处，灵犀一点、渗透真谛、已入门中的喜悦与释然。

创新之路

- 不断更新知识，夯实理论功底，打好扎实的专业基础。
- 不断拓展自己的国际视野。（走在前沿、借鉴国外经验）
- 主动参与科技创新活动，不断培养自己敏锐的专业洞察力。